

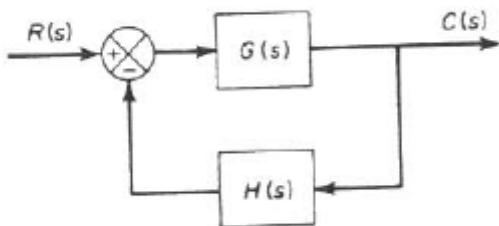
Modelagem e Controle de Sistemas
Professor: Joel Sanchez Dominguez

Notas de Aula

Cr terio de Estabilidade de Nyquist

Introdu  o

Considere o sistema de malha fechada indicado na figura 1:



Cuja fun  o de transfer  ncia   dada por:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

Para garantir a estabilidade todas as ra zes da equa  o caracter stica:

$$1 + G(s)H(s) = 0$$

devem estar no semiplano esquerdo do plano s . O crit rio de estabilidade de Nyquist relaciona a resposta em freq  ncia de malha aberta $G(j\omega)H(j\omega)$ ao n mero de zeros e p los da equa  o caracter stica que est o no semiplano direito de s . A estabilidade absoluta em malha fechada pode ser determinada graficamente a partir das curvas de resposta em freq  ncia sem precisar o c lculo dos p los da equa  o caracter stica. As curvas de resposta em freq  ncia obtidas anal tica ou experimentalmente podem ser usadas na an lise da estabilidade.

O crit rio de estabilidade de Nyquist baseia-se em um teorema da teoria de vari veis complexas, para entender o crit rio discutiremos inicialmente mapeamento de contornos no plano complexo.

Suporemos que a fun  o de transfer  ncia de malha aberta $G(s)H(s)$   represent vel como uma rela  o de polin mios em s ($P(s)/Q(s)$). Para um sistema fisicamente realiz vel, o grau do polin mio do denominador da fun  o de transfer  ncia em malha fechada deve ser maior ou igual aquele do polin mio do numerador. Significando que o limite de $G(s)H(s)$   nulo ou constante para s tendendo a infinito, para qualquer sistema fisicamente realiz vel.

Estudo Preliminar

Seja a equação característica do sistema anterior:

$$1 + G(s)H(s) = 0$$

Mostraremos que para um dado caminho fechado e contínuo no plano s que não passa a través de quaisquer pontos singulares, corresponde uma curva fechada no plano $F(s)$. O número e sentido de envoltórios da origem do plano $F(s)$ pela curva fechada representa um papel importante na análise posterior, ao relacionarmos os envoltórios na origem e a estabilidade do sistema.

Exemplo: Considera a função de malha aberta:

$$G(s)H(s) = \frac{6}{(s+1)(s+2)}$$

A equação característica é:

$$F(s) = 1 + G(s)H(s) = 1 + \frac{6}{(s+1)(s+2)} = \frac{s^2 + 3s + 8}{(s+1)(s+2)}$$
$$F(s) = \frac{(s + 1,5 + j2,4)(s + 1,5 - j2,4)}{(s+1)(s+2)}$$

A função $F(s)$ é analítica em todos os pontos do plano s , exceto em seus pontos singulares ($s=-1$ e $s=-2$). Para cada ponto de analiticidade no plano s corresponderá um ponto no plano $F(s)$. Por exemplo se $s=1+j2$, então $F(s)$ torna-se:

$$F(1+j2) = 1 + \frac{6}{(2+j2)(3+j2)} = 1,12 - j0,577$$

Por tanto o ponto $s=1+j2$ no plano s mapeia no ponto $s=1,12-j0,58$ no plano $F(s)$.

Qualquer ponto não singular do plano $s=\sigma+j\omega$ mapeia um ponto $s=u+jv$ no plano $F(s)$. Assim para um dado caminho fechado contínuo no plano s , que não passa por pontos singulares corresponderá uma curva fechada no plano $F(s)$. A figura 2 mostra alguns exemplos de caminhos fechados no plano s e as curvas que mapeiam no plano $F(s)$. A tabela 1 mostra os pontos no plano s e no plano $F(s)$ dos contornos mostrados na figura 2a.

Ponto	Plano s	Plano $F(s)$
A / A'	-3	4
B / B'	$-3+j2$	$0,7+0,9j$
C / C'	$1+j2$	$0,54-0,69j$
D / D'	1	2

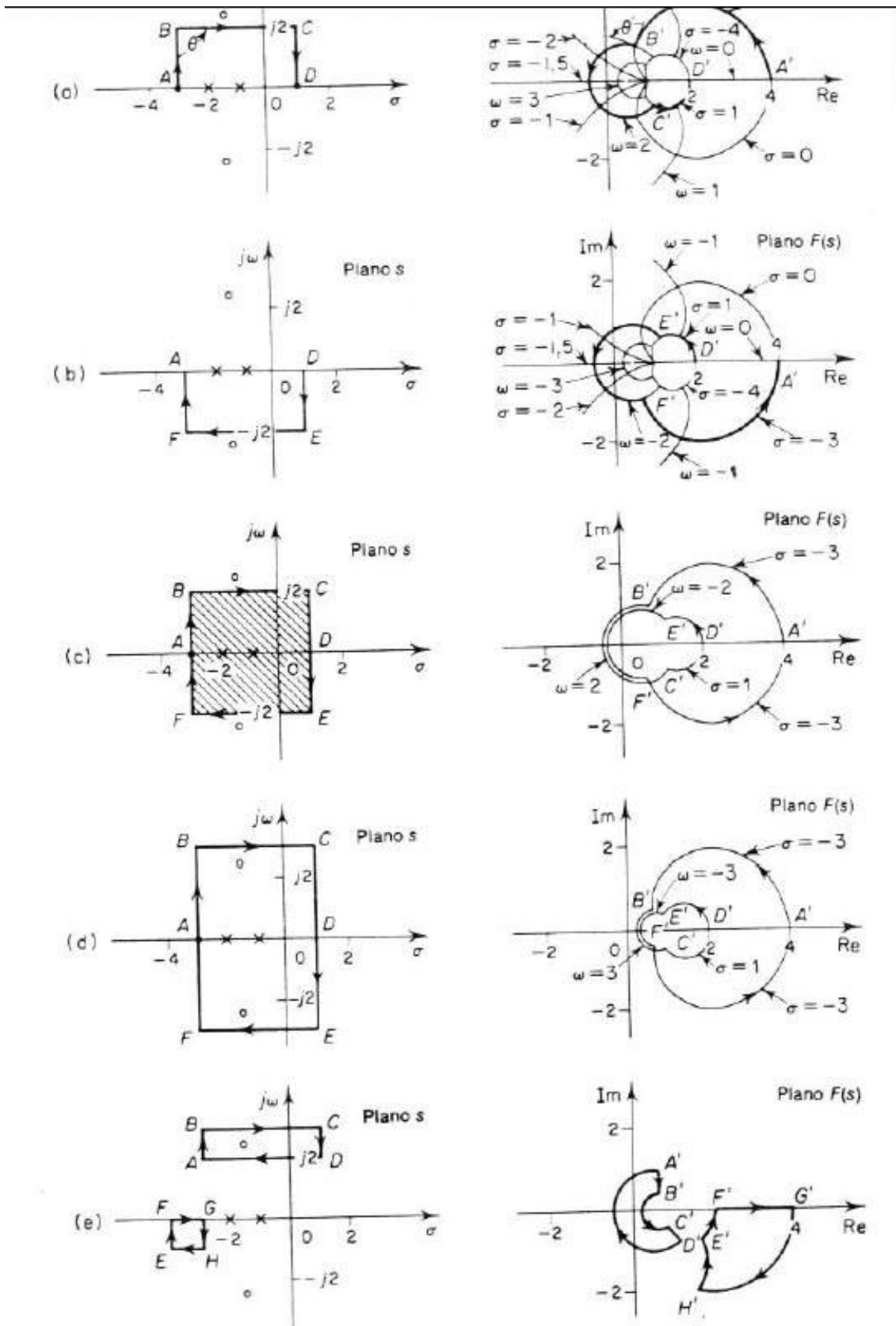


Figura 2: Mapeamento de caminhos do plano s para o plano $F(s)$.

Os pontos A, B, C, D, E, F, G, H no plano s são mapeados nos respectivos $A', B', C', D', E', F', G', H'$ no plano $F(s)$. As setas sobre as curvas indicam o sentido do percurso, devido as propriedades do mapeamento conforme os ângulos correspondentes

no plano s e no plano $F(s)$ são iguais e possuem o mesmo sentido. As figuras 1a e 1b representam dois percursos abertos no plano s que fornecem dois percursos abertos no plano $F(s)$. Na figura 1c pode ser visto um percurso fechado que envolve os dois pólos da equação característica no plano s fornece um percurso fechado no plano $F(s)$ que envolve duas vezes a origem do plano no sentido anti-horário. Na figura 1d se observa que o percurso fechado no plano s envolve os dois zeros e os dois pólos da equação característica fornecendo um percurso fechado no plano $F(s)$ que não envolve a origem do plano. Na figura 1e se observam dois percursos fechados no plano s ABCD que envolve um zero da equação característica e EFGH que não envolve nem zeros nem pólos da equação característica, fornecendo dois contornos no plano $F(s)$ A'B'C'D' que envolve uma vez a origem do plano no sentido horário e E'F'G'H' que não envolve a origem do plano.

Da análise das figuras pode-se concluir que dependendo da forma em que o percurso no plano s envolva os zeros e pólos da equação característica o percurso no plano $F(s)$ envolverá a origem do plano, a multiplicidade destes zeros e pólos é relevante enquanto ao número de envoltimentos da origem. Este fato é independente de a localização dos zeros e polos no semiplano direito ou esquerdo do plano s .

Teorema do mapeamento: Seja $F(s)$ uma relação de dois polinômios em s , seja P o número de pólos e Z o número de zeros de $F(s)$ que estão dentro de algum contorno fechado no plano s , levando-se em conta a multiplicidade dos pólos e zeros. Seja este contorno tal que não passe por nenhum zero ou polo de $F(s)$. Esse contorno fechado no plano s é então mapeado no plano $F(s)$ como uma curva fechada. O número total N de envoltimentos da origem do plano $F(s)$ no sentido horário, conforme um ponto representativo s percorre todo o contorno sentido horário, é igual a $Z-P$.

$$N = Z - P$$

N : número de envoltimentos da origem do plano $F(s)$ pela curva mapeada segundo o contorno fechado no plano s

Z : número de zeros da relação de polinômios $F(s)$ dentro do contorno fechado no plano s

P : número de pólos da relação de polinômios $F(s)$ dentro do contorno fechado no plano s

Note que:

- Este teorema não oferece informação ao respeito do número de zeros e pólos de $F(s)$ e sim da sua diferença.
- $N > 0$, $Z > P$.
- $N < 0$, $P > Z$.

Aplicação do teorema do mapeamento na análise de estabilidade de sistemas de malha-fechada

Para analisar a estabilidade de sistemas de controle lineares, consideraremos o contorno fechado no plano s envolvendo todo o semiplano direito do plano s . O contorno consiste em todo o eixo $j\omega$ desde $\omega = +\infty$ até $\omega = -\infty$ e um caminho semicircular de raio infinito no semiplano direito do plano s , este contorno é denominado caminho de Nyquist, o sentido do caminho de Nyquist é o horário.

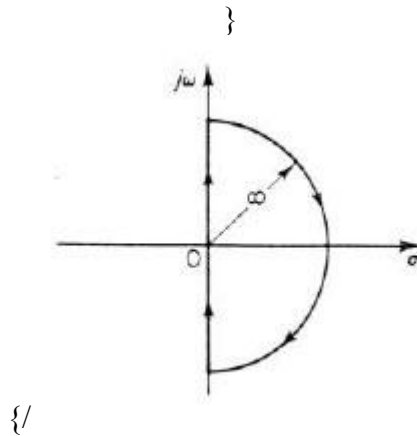


Figura 2: Caminho de Nyquist.

O caminho de Nyquist envolve todo o semiplano direito do plano s e todos os pólos e zeros da equação característica que possuam partes reais positivas. Se não houver zeros e pólos da equação característica no semiplano direito do plano s , então lá também não haverá pólos de malha fechada e o sistema é estável. É necessário que o contorno fechado, ou o caminho de Nyquist, não passe a través de qualquer pólo ou zero de $1+G(s)H(s)$. Se $G(s)H(s)$ possui um pólo ou pólos na origem do plano s , então o mapeamento do ponto $s=0$ resulta indeterminado, nestes casos a origem é evitada considerando-se um contorno em torno dela.

Aplicando o teorema do mapeamento para a equação característica $F(s)=1+G(s)H(s)$ podemos fazer a seguinte afirmação: se o contorno fechado no plano s envolve todo o semiplano direito então o numero de zeros da equação característica no semiplano direito é igual ao seu número de pólos neste semiplano mais o número de envolvimentos da origem no plano $F(s)$ no sentido horário para a curva fechada que corresponde ao mapeamento do contorno do plano s no plano $F(s)$.

Devido à condição assumida que o número de pólos da equação característica tem que ser igual ou maior ao seu numero de zeros se cumpre que:

$$\lim_{s \rightarrow \infty} [1 + G(s)H(s)] = \text{constante}$$

então a função $F(s)=1+G(s)H(s)$ permanece constante conforme s percorre a circunferência de raio infinito. Por esta razão independentemente de o lugar geométrico de $1+G(s)H(s)$, o envolvimento da origem no plano $F(s)$ pode ser determinado considerando-se apenas uma parte do contorno fechado no plano s , isto é, o eixo $j\omega$. Os envolvimentos da origem, se houver, ocorrerão somente enquanto um ponto representativo se move desde $-j\infty$ até $+j\infty$ ao longo do eixo $j\omega$ desde que não exista nenhum zero ou pólo no eixo $j\omega$.

Note que a parte do contorno de $1+G(s)H(s)$ desde $w=-\infty$ até $w=+\infty$ é simplesmente $1+G(j\omega)H(j\omega)$. Desde que $1+G(j\omega)H(j\omega)$ é a soma vetorial do vetor unitário $(1+j0)$ e o vetor $G(j\omega)H(j\omega)$, $1+G(j\omega)H(j\omega)$ é idêntico ao vetor desenhado desde o ponto $-1+j0$ até o ponto terminal do vetor $G(j\omega)H(j\omega)$. Como mostra a figura:

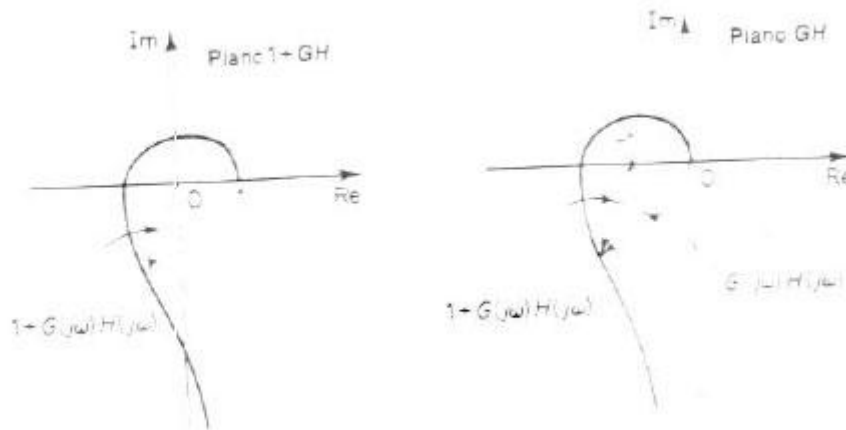


Figura 3: Gráfico de $G(j\omega)H(j\omega)$ no plano $1+GH$ e no plano GH .

O envolvimento da origem pelo gráfico de $1+G(j\omega)H(j\omega)$ é equivalente ao envolvimento do ponto $-1+j0$ pelo lugar geométrico de $G(j\omega)H(j\omega)$. Por tanto a estabilidade de um sistema de malha fechada pode ser investigada examinando-se os envoltimentos do ponto $-1+j0$ pelo lugar geométrico de $G(j\omega)H(j\omega)$. O número de envoltimentos do ponto $-1+j0$ no sentido horário pode ser determinado desenhando-se um vetor desde o ponto $-1+j0$ até o lugar geométrico de $G(j\omega)H(j\omega)$, iniciando desde $\omega=-\infty$, passando por $\omega=0$ e terminando em $\omega=+\infty$ e contando o número de rotações do vetor no sentido horário.

Critério de estabilidade de Nyquist

- Caso em que $G(s)H(s)$ não possui zeros ou polos no eixo $j\omega$.

Para o sistema indicado na figura 1 se a função de transferência de malha aberta $G(s)H(s)$ possui k polos no semiplano direito do plano s e $\lim_{s \rightarrow \infty} [1 + G(s)H(s)] = \text{constante}$, então, para a estabilidade o lugar geométrico de $G(j\omega)H(j\omega)$, conforme ω varia de $-\infty$ até $+\infty$, deve envolver o ponto $-1+j0$ k vezes no sentido anti-horário.

O critério pode ser expresso como:

$$Z = N + P$$

Z : número de zeros de $1+G(s)H(s)$ no semiplano direito do plano s .

N : número de envoltimentos do ponto $-1+j0$ no sentido anti-horário.

P : número de pólos de $G(s)H(s)$ no semiplano direito do plano s

Se P for diferente de zero, para um sistema de controle estável devemos ter $Z=0$ e $N=-P$, o que significa que devemos ter P envoltimentos do ponto $-1+j0$ no sentido anti-horário.

Se $G(s)H(s)$ não possuir qualquer pólo no semiplano direito do plano s , então $Z=N$. Por tanto para a estabilidade não devemos ter nenhum envolvimento do ponto $-1+j0$ pelo lugar geométrico de $G(j\omega)H(j\omega)$. A estabilidade de um sistema deste tipo pode ser determinada verificando-se se o ponto $-1+j0$ é circundado pelo gráfico de Nyquist. A figura 4 mostra um sistema estável onde o ponto $-1+j0$ fica fora do gráfico de Nyquist.

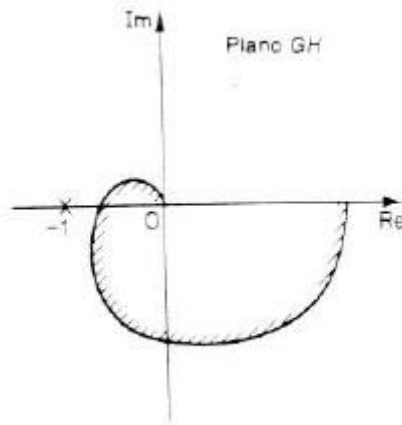


Figura 4: Gráfico de Nyquist de um sistema estável que não possui pólos no semiplano direito do plano s .

- Caso em que $G(s)H(s)$ contém zeros e/ou pólos sobre o eixo $j\omega$.

Desde que o caminho de Nyquist não passa por pólos ou zeros de $G(s)H(s)$, se a função $G(s)H(s)$ possui zeros ou pólos sobre o eixo $j\omega$ o contorno no plano s deve ser modificado. O modo usual de modificação do contorno é usar uma semicircunferência com um raio infinitesimal ϵ , conforme mostra a figura 5.

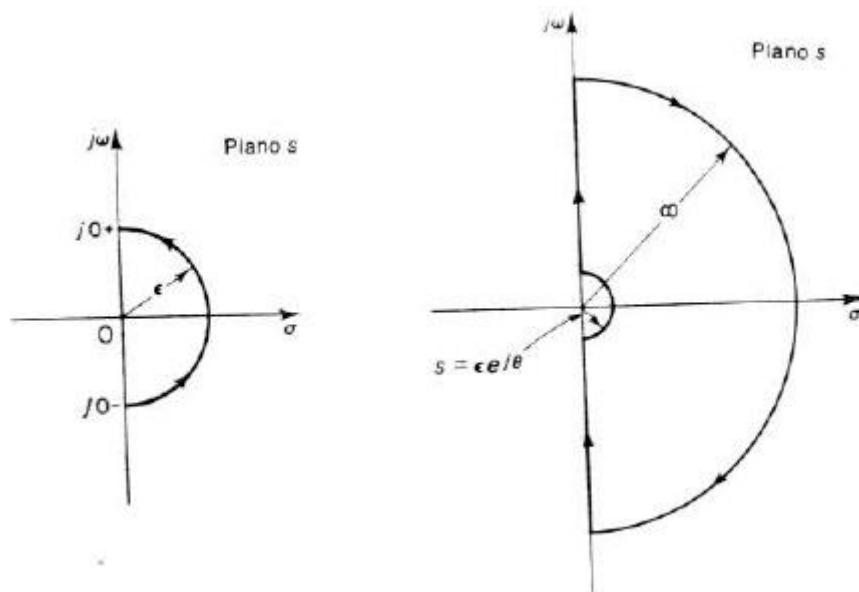


Figura 5: Modificação do contorno para um zero ou pólo sobre o eixo $j\omega$.

Um ponto representativo s move-se ao longo do eixo $j\omega$ desde $-j\infty$ até $-j0_-$, e de $-j0_-$ até $s=j0_+$, o ponto se move ao longo da semicircunferência de raio ϵ (onde $\epsilon \ll 1$); e então move-se ao longo do eixo $j\omega$ positivo desde $j0_+$ até $j\infty$. De $s=j\infty$, o contorno segue uma circunferência de raio infinito e o ponto representativo retorna ao ponto inicial. A área que o contorno modificado evita é muito pequena e tende a zero, conforme o raio ϵ tende a zero. Portanto, todos os pólos e zeros no semiplano direito, se houver, serão envolvidos por este contorno.

Consideremos como exemplo um sistema de malha fechada cuja função de transferência em malha aberta é dada por:

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}$$

Os pontos correspondentes a $s=j0_+$ e $s=j0_-$ sobre o lugar geométrico de $G(s)H(s)$ no plano $G(s)H(s)$ são $-j\infty$ e $j\infty$, respectivamente. Sobre o caminho semicircular com raio ε (onde $\varepsilon \ll 1$), a variável complexa s pode ser escrita como:

$$s = \varepsilon e^{j\theta}$$

onde θ varia de -90° para $+90^\circ$. Então $G(s)H(s)$ resulta em

$$G(\varepsilon e^{j\theta})H(\varepsilon e^{j\theta}) = \frac{K}{\varepsilon e^{j\theta}} = \frac{K}{\varepsilon} e^{-j\theta}$$

O valor K/ε tende a infinito conforme ε tende a zero e $-\theta$ varia de 90° a -90° conforme um ponto representativo s move-se ao longo da semicircunferência. Portanto, os pontos $G(j0_-)H(j0_-)=j\infty$ e $G(j0_+)H(j0_+)=-j\infty$ s-ao unidos por uma circunferência de raio infinito no semiplano direito do plano GH. A semicircunferência de raio infinitesimal em torno da origem mapeia no plano GH em uma semicircunferência de raio infinito. A figura 6 mostra o contorno no plano s e o lugar geométrico $G(s)H(s)$ no plano GH. Os pontos A,B e C do contorno no plano s mapeiam nos pontos respectivos A', B' e C' do lugar geométrico de $G(s)H(s)$; e os pontos D,E e F na semicircunferência de raio infinito no plano s mapeiam nos pontos D', E' e F' na origem do plano GH.

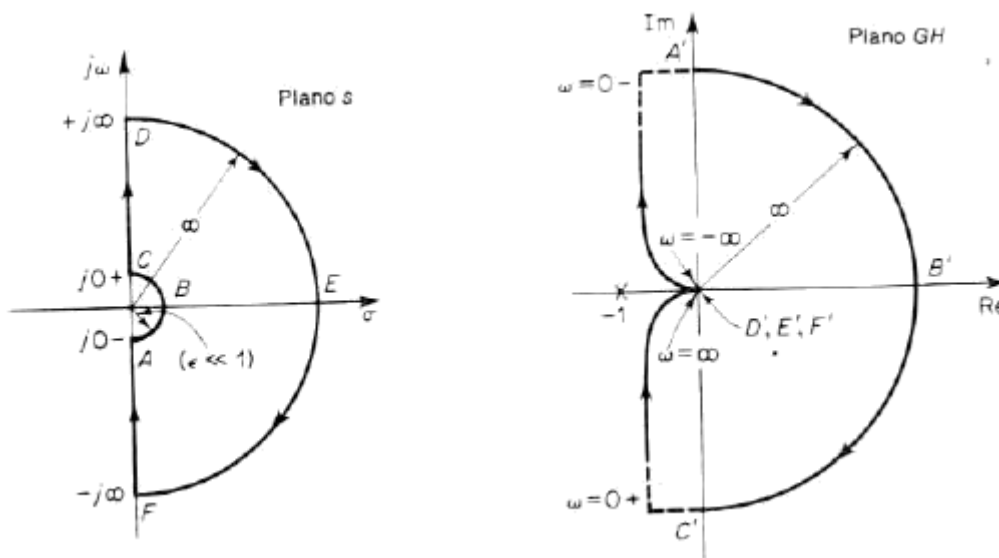


Figura 6: Contorno no plano s e o lugar geométrico de $G(s)H(s)$ no plano GH onde $G(s)H(s)=K/(Ts+1)$.

Desde que não há pólo no semiplano direito do plano s e o lugar geométrico de $G(s)H(s)$ não envolve o ponto $-1+j0$, não há zeros da função $1+G(s)H(s)$ no semiplano direito do plano s . Portanto o sistema é estável.

$P=0$ e $N=0$ então

$Z=N+P=0$ não tem zeros de malha fechada no semiplano direito sistema estável

Exemplo 2: Se considerarmos agora a seguinte função de transferência de malha aberta:

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s^2(Ts + 1)}$$

Então:

$$\lim_{s \rightarrow \varepsilon e^{j\theta}} [G(s)H(s)] = \frac{K}{\varepsilon^2 e^{2j\theta}} = \frac{K}{\varepsilon^2} e^{-2j\theta}$$

Conforme θ varia desde -90° a 90° no plano s , o ângulo de $G(s)H(s)$ varia de 180° até -180° , conforme figura 7.

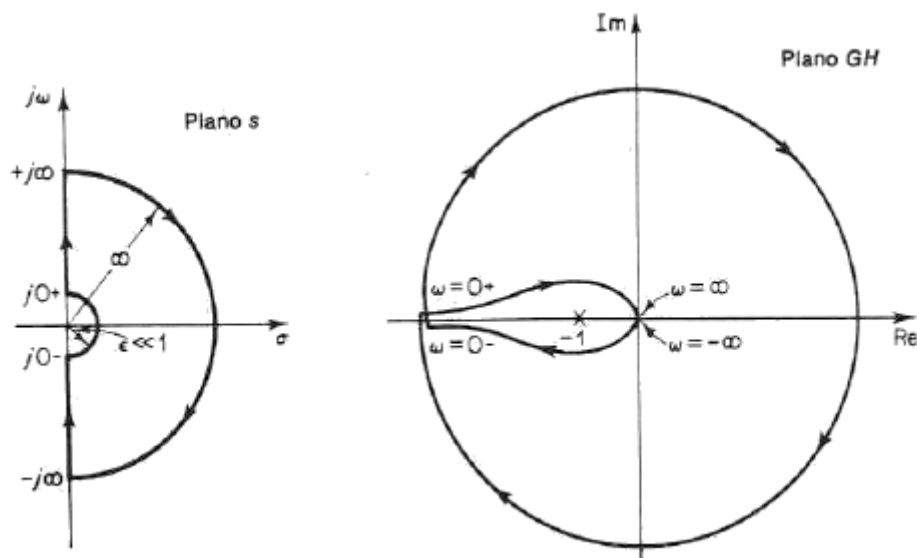


Figura 7: Contorno no plano s e o lugar geométrico de $G(s)H(s)$ no plano GH onde $G(s)H(s)=K/S^2(Ts+1)$.

Desde que não há pólos no semiplano direito do plano s e o lugar geométrico envolve o ponto $-1+j0$ duas vezes no sentido horário, para qualquer valor positivo de K , há dois zeros de $1+G(s)H(s)$ no semiplano direito do plano s . Portanto este sistema é sempre instável.

$P=0$ e $N=2$ os envoltimentos são no sentido horário sinal negativo

$Z=2$ têm dos zeros em malha fechada no semiplano direito sistema instável

Note que uma análise equivalente pode ser realizada se $G(s)H(s)$ contiver pólos e/ou zeros sobre qualquer ponto do eixo $j\omega$. O critério de estabilidade de Nyquist pode agora ser generalizado como segue:

Para o sistema indicado na figura 1 se a função de transferência de malha aberta $G(s)H(s)$ possui k pólos no semiplano direito do plano s , então, para a estabilidade o lugar geométrico de $G(s)H(s)$, deve envolver o ponto $-1+j0$ k vezes no sentido anti-

horário, conforme um ponto representativo s percorre o caminho modificado de Nyquist no sentido horário.

Resumo do critério de estabilidade de Nyquist

Se o caminho de Nyquist no plano s envolver Z zeros e P pólos de $1+G(s)H(s)$ e não passar por nenhum pólo ou zero de $1+G(s)H(s)$, conforme um ponto representativo s percorre o caminho de Nyquist no sentido horário, então o contorno correspondente no plano $G(s)H(s)$ envolve o ponto $-1+j0$ $N=Z-P$ vezes no sentido horário. (Valores negativos de N implicam envoltimentos no sentido anti-horário.)

No exame da estabilidade de sistemas de controle lineares utilizando o critério de estabilidade de Nyquist, verificamos que podem ocorrer três possibilidades:

- 1-) Não há envolvimento do ponto $-1+j0$. Isto implica que o sistema é estável se não houver pólos de $G(s)H(s)$ no semiplano direito do plano s ; caso contrario, o sistema é instável.
- 2-) Há um envolvimento ou envoltimentos do ponto $-1+j0$ no sentido anti-horário. Neste caso o sistema é estável se o número de envoltimentos no sentido anti-horário for o mesmo que o número de pólos de $G(s)H(s)$ no semiplano direito do plano s ; caso contrario, o sistema é instável.
- 3-) Há um envolvimento ou envoltimentos no sentido horário do ponto $-1+j0$. Neste caso o sistema é instável.

Exemplos.

3-) Considere um sistema de malha fechada cuja função de transferência de malha aberta é dada por:

$$G(s)H(s) = \frac{K}{(T_1s + 1)(T_2s + 1)}$$

Examine a estabilidade do sistema segundo seu gráfico de $G(j\omega)H(j\omega)$ mostrado na figura 8.

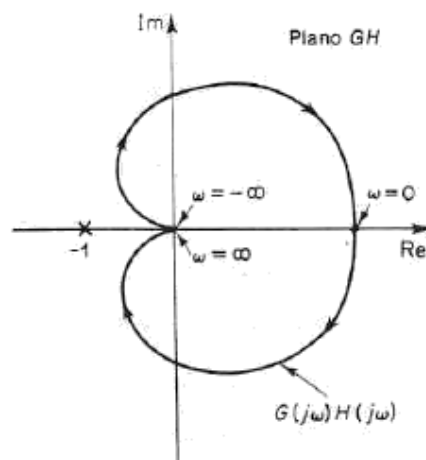


Figura 8: Lugar geométrico de $G(s)H(s)$ no plano GH, onde $G(s)H(s) = \frac{K}{(T_1s+1)(T_2s+1)}$.

Desde que a função de transferência de malha aberta $G(s)H(s)$ não possui qualquer polo no semiplano direito do plano s e o ponto $-1+j0$ não é envolvido pelo lugar geométrico de $G(j\omega)H(j\omega)$. Este sistema é estável para quaisquer valores positivos de K , T_1 e T_2 .

4-) Dada a função de transferência de malha aberta de um sistema:

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(T_1s + 1)(T_2s + 1)}$$

Examine a estabilidade do sistema em malha fechada para K pequeno e para K grande, os gráficos de $G(j\omega)H(j\omega)$ dos dois casos são mostrados na figura 9.

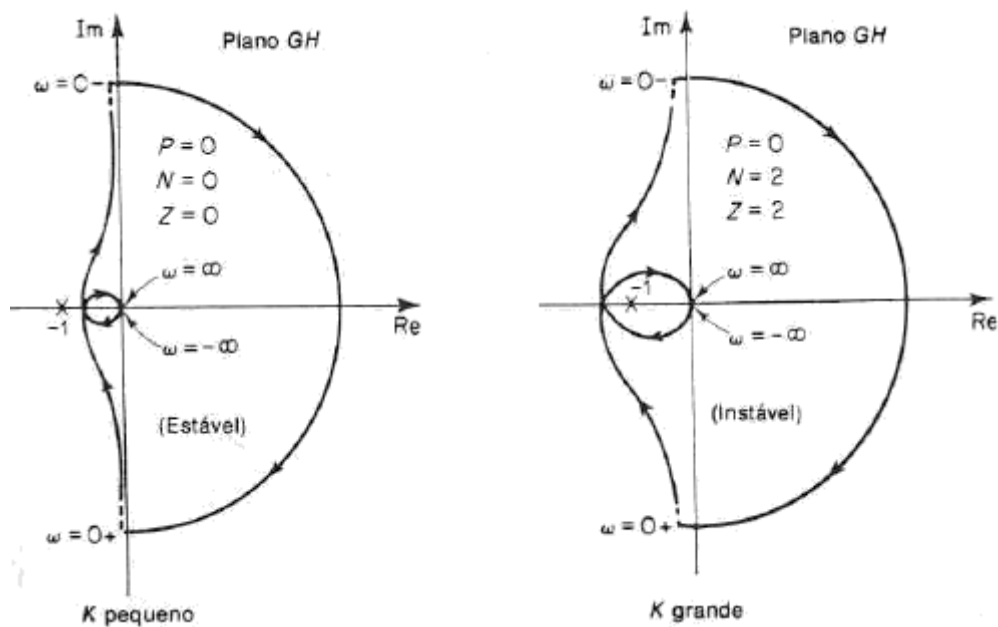


Figura 9: Lugar geométrico de $G(s)H(s)$ no plano GH, onde $G(s)H(s) = \frac{K}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}$, para k pequeno e k grande.

O número de pólos de $G(s)H(s)$ no semiplano direito do plano s é zero, Portanto para este sistema ser estável, é necessário que $N=Z=0$ ou que o lugar geométrico de $G(s)H(s)$ não envolva o ponto $-1+j0$. Para valores pequenos de K , não há envolvimento do ponto $-1+j0$. Conseqüentemente o sistema é estável para pequenos valores de K . Para grandes valores de K , o lugar geométrico de $G(s)H(s)$ envolve o ponto $-1+j0$ duas vezes no sentido horário, indicando dois pólos de malha fechada no semiplano direito do plano s e a instabilidade do sistema.

5-) Para o sistema de malha fechada com a seguinte função de transferência em malha aberta:

$$G(s)H(s) = \frac{K(T_2s + 1)}{s^2(T_1s + 1)}$$

São dados os gráficos dos lugares geométricos de $G(s)H(s)$ para diferentes combinações dos valores de T_1 e T_2 na figura 10. Discuta a estabilidade do sistema em malha fechada para cada caso.

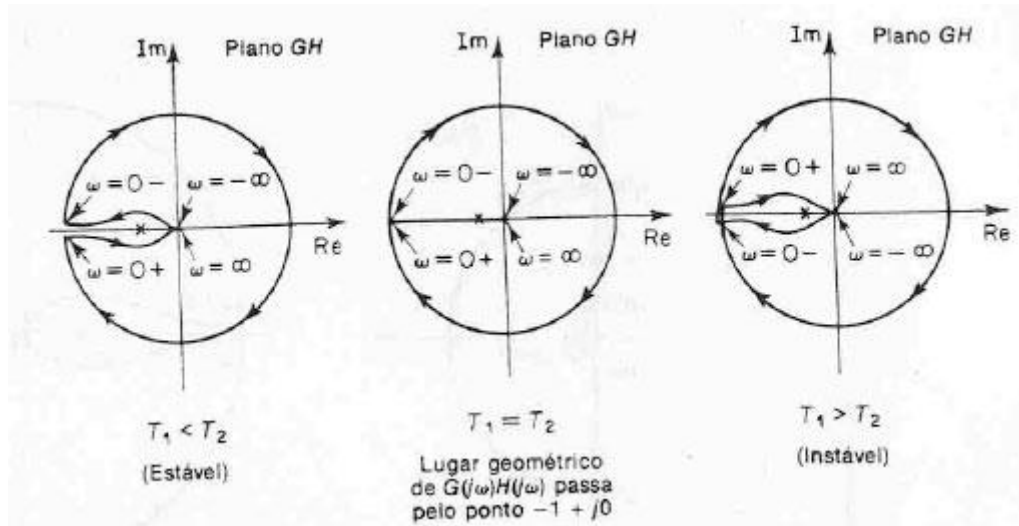


Figura 10: Lugar geométrico de $G(s)H(s)$ no plano GH, onde $G(s)H(s) = \frac{K(T_2s+1)}{s^2(T_1s+1)}$, para diferentes combinações dos valores de T_1 e T_2 .

$G(s)H(s)$ não tem pólos no semiplano direito do plano s . Para $T_1 < T_2$ o lugar geométrico de $G(s)H(s)$ não envolve o ponto $-1+j0$, e o sistema de malha fechada é estável. Para $T_1 = T_2$, o lugar geométrico de $G(s)H(s)$ passa pelo ponto $-1+j0$, o que indica que os pólos em malha fechada estão localizados sobre o eixo $j\omega$. Para $T_1 > T_2$ o lugar geométrico de $G(s)H(s)$ envolve o ponto $-1+j0$ duas vezes no sentido horário, portanto o sistema de malha fechada possui dois pólos de malha fechada no semiplano direito do plano s e o sistema é instável.

6-) Considere o sistema em malha fechada cuja função de transferência em malha aberta é:

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(T_1s - 1)}$$

Dado o gráfico de Nyquist do sistema na figura 11, discuta a estabilidade do sistema.

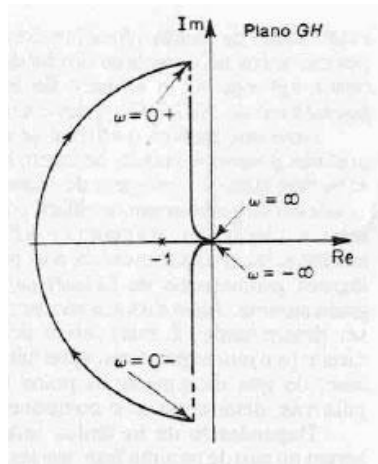


Figura 11: Lugar geométrico de $G(s)H(s)$ no plano GH, onde

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(T_1s-1)}$$

A função $G(s)H(s)$ tem um pólo ($1=1/T_1$) no semiplano direito do plano s . Portanto $P=1$ lugar geométrico de $G(s)H(s)$ envolve o ponto $-1+j0$ uma vez no sentido horário. Portanto, $N=1$, desde que $Z=N+P$ verificamos que $Z=2$. Isto significa que o sistema de malha fechada possui dois pólos de malha fechada no semiplano direito do plano s e é instável.

7-) Dado na figura 12 o diagrama de Nyquist do sistema de malha fechada cuja função de transferência em malha aberta é dada por:

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+3)}{s(s-1)}$$

Investigue a estabilidade do sistema em malha fechada.

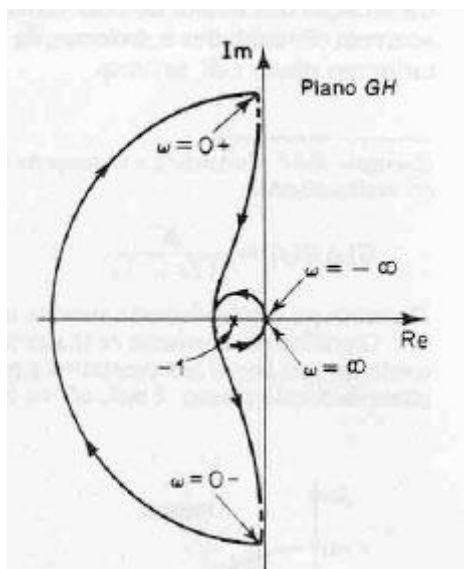


Figura 12: Lugar geométrico de $G(s)H(s)$ no plano GH, onde

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+3)}{s(s-1)}$$

A função de transferência em malha aberta possui um pólo ($s=1$) no semiplano direito do plano s , $P=1$. O sistema de malha aberta é instável. O gráfico da figura 12 mostra que o ponto $-1+j0$ é envolvido pelo lugar geométrico de $G(s)H(s)$ uma vez no sentido anti-horário, $N=-1$. Então $Z=N+P=0$ indica que não há nenhum zero de $1+G(s)H(s)$ no semiplano direito do plano s , e o sistema de malha fechada é estável. Este é um dos exemplos onde um sistema de malha aberta instável torna-se estável quando a malha é fechada,